



Nome

Número

I

Em cada uma das questões seguintes, assinale neste enunciado, a afirmação verdadeira;
não deve apresentar qualquer justificação.

Cada resposta certa vale 1 valor e cada resposta errada desconta 0,25 valores.

Questão 1. O conjunto $A = \mathbb{R} \times (0, 1) \times \{0\}$ é um subconjunto de $\mathbb{R}^3$

- ☐ aberto ☐ limitado
☐ fechado ☒ nenhuma das respostas anteriores

Questão 2. Sejam Σ_1 e Σ_2 respetivamente os conjuntos de nível 1 e 2 de uma função $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Qual das situações poderá corresponder à descrição de tais conjuntos?

- ☐ $\Sigma_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}$ e $\Sigma_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x+1)^2 + y^2 = 2\}$
☐ $\Sigma_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x+1)^2 + y^2 = 1\}$ e $\Sigma_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x-1)^2 + y^2 = 1\}$
☒ $\Sigma_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1, x < 0\}$ e $\Sigma_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1, x \geq 0\}$
☐ nenhuma das respostas anteriores

Questão 3. Seja $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ uma função cujo conjunto de nível 2 é $\Sigma_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = x^2\}$. Então

- ☐ $\lim_{(x,y) \rightarrow (-1,1)} f(x, y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} f(x, y)$ ☐ $\lim_{x \rightarrow 1} f(x, x^2)$ não existe
☐ $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 2$ ☒ $\lim_{x \rightarrow a} f(x, x^2) = 2, \forall a \in \mathbb{R}$

Questão 4. Se $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função derivável e $g(x, y) = f\left(\frac{x+y}{x-y}\right)$ então, $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(x, x) : x \in \mathbb{R}\}$,

- ☐ $x \frac{\partial g}{\partial x}(x, y) - y \frac{\partial g}{\partial y}(x, y) = 0$ ☐ $\frac{\partial g}{\partial x}(x, y) - \frac{\partial g}{\partial y}(x, y) = 0$
☒ $x \frac{\partial g}{\partial x}(x, y) + y \frac{\partial g}{\partial y}(x, y) = 0$ ☐ $\frac{\partial g}{\partial x}(x, y) + \frac{\partial g}{\partial y}(x, y) = 0$

Questão 5. Seja $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ uma função derivável tal que $f(1, 2) = 3$ e $\nabla f(1, 2) = (2, 1)$. Um vetor normal ao gráfico de f no ponto $(1, 2, 3)$ é o vetor

- ☐ $(2, 1, 3)$ ☐ $(2, 1, 0)$ ☐ $(2, 1, 1)$ ☒ $(2, 1, -1)$

Questão 6. Considere a função $f(x, y) = (x^2 + 2, x^3 y, \sin(xy))$. A matriz jacobiana de f no ponto $(1, \pi)$ é

- ☒ $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3\pi & 1 \\ -\pi & -1 \end{pmatrix}$ ☐ $\begin{pmatrix} 2 & 3\pi & -\pi \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ ☐ $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3\pi & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ ☐ $\begin{pmatrix} 2 & 3\pi & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

As respostas às questões deste grupo devem ser dadas na folha de enunciado e devem ser convenientemente justificadas.

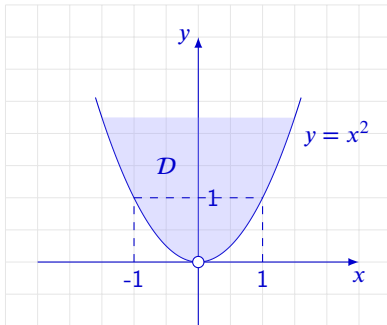
Questão 1. [6 valores] Considere a função $f(x, y) = \left(\frac{xy^5}{x^2 + y^4}, \sqrt{y - x^2} \right)$.

- Determine o domínio D de f e apresente um seu esboço gráfico.
- Indique os conjuntos $\overset{\circ}{D}$, $\overline{D}$ e ∂D .
- Calcule, caso exista, $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$.
- Indique se a função f admite prolongamento contínuo a $\overline{D}$.

Resolução.

a)

$$\begin{aligned} D &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^4 \neq 0 \text{ e } y - x^2 \geq 0\} \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x, y) \neq (0, 0) \text{ e } y \geq x^2\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \geq x^2\} \setminus \{(0, 0)\} \end{aligned}$$



b)

$$\overset{\circ}{D} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y > x^2\}; \quad \overline{D} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \geq x^2\}; \quad \partial D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = x^2\}$$

c) Dado que $(x^2 + y^4) \geq y^4$, obtemos

$$0 \leq \left| \frac{xy^5}{x^2 + y^4} \right| = \frac{|xy|y^4}{x^2 + y^4} \leq \frac{|xy|y^4}{y^4} = |xy|$$

e, pelo teorema do enquadramento, como $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} |xy| = 0$, concluímos que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left| \frac{xy^5}{x^2 + y^4} \right| = 0, \text{ logo } \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^5}{x^2 + y^4} = 0.$$

É imediato obter

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \sqrt{y - x^2} = 0,$$

uma vez que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (y - x^2) = 0$ e a função raiz quadrada é contínua no seu domínio.

Assim,

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = (0, 0).$$

d) Sim, a função f admite prolongamento contínuo a $\overline{D} = D \cup \{(0, 0)\}$, definido por

$$\tilde{f}(x, y) = \begin{cases} \left(\frac{xy^5}{x^2 + y^4}, \sqrt{y - x^2} \right) & \text{se } (x, y) \in D \\ (0, 0) & \text{se } (x, y) = (0, 0) \end{cases}.$$

Questão 2. [6 valores] Considere a função $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x, y) = \begin{cases} \frac{y(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2} & \text{se } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{se } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$.

- Calcule $Df((0, 0); (u, v))$, para $(u, v) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$.
- Indique o vetor $\nabla f(0, 0)$.
- Verifique se f é derivável em $(0, 0)$.
- Calcule uma equação da reta tangente, no ponto $(1, -1)$, à curva de equação $f(x, y) = x + y$.

Resolução.

- Usando a definição de derivada direcional, temos, para $(u, v) \neq (0, 0)$,

$$\begin{aligned} Df((0, 0); (u, v)) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f((0, 0) + (hu, hv)) - f(0, 0)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{hv(h^2u^2 - h^2v^2)}{h^2u^2 + h^2v^2}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{v(u^2 - v^2)}{u^2 + v^2} = \frac{v(u^2 - v^2)}{u^2 + v^2}. \end{aligned}$$

- $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = Df((0, 0); (1, 0)) = 0$; $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = Df((0, 0); (0, 1)) = -1$;

$$\nabla f(0, 0) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0), \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) \right) = (0, -1).$$

- Se f fosse diferenciável em $(0, 0)$, então, para $(u, v) \in \mathbb{R}^2$, teríamos

$$Df((0, 0); (u, v)) = \nabla f(0, 0) \cdot (u, v) = (0, -1) \cdot (u, v) = -v.$$

No entanto, $Df((0, 0); (u, v)) = \frac{v(u^2 - v^2)}{u^2 + v^2}$, o que não coincide, em geral, com $-v$. Por exemplo, $Df((0, 0); (1, 1)) = 0 \neq -1$. Logo, f não é diferenciável em $(0, 0)$.

- A curva, para $(x, y) \neq (0, 0)$, é dada por

$$f(x, y) = x + y \iff y(x^2 - y^2) = (x^2 + y^2)(x + y) \iff 2y^3 + x^3 + xy^2 = 0.$$

Seja $g(x, y) = 2y^3 + x^3 + xy^2$. Sabemos que $\nabla g(1, -1) = (3x^2 + y^2, 6y^2 + 2xy)|_{(1, -1)} = (4, 4)$ é normal à curva no ponto $(1, -1)$. Assim, a reta tangente no ponto $(1, -1)$ tem equação

$$((x, y) - (1, -1)) \cdot (4, 4) = 0 \iff y = -x.$$

Questão 3. [2 valores] Seja $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ uma função tal que $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \|f(x, y)\| \leq \|(x, y)\|$.

- Indique o valor de $f(0, 0)$.
- Verifique se a função f é contínua na origem.

Resolução.

- Tomando $(x, y) = (0, 0)$, obtemos $\|f(0, 0)\| \leq \|(0, 0)\| = 0$.

Como $\|f(0, 0)\| \geq 0$, segue que $\|f(0, 0)\| = 0$.

Uma vez que o único vetor com norma nula é o vetor nulo, concluímos que $f(0, 0) = (0, 0, 0)$.

- Recordando que $\lim_{(x, y) \rightarrow (a, b)} f(x, y) = \mathcal{L} \iff \lim_{(x, y) \rightarrow (a, b)} \|f(x, y) - \mathcal{L}\| = 0$ e observando que

$$0 \leq \|f(x, y) - (0, 0, 0)\| = \|f(x, y)\| \leq \|(x, y)\|,$$

como $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \|(x, y)\| = 0$, conclui-se, por enquadramento, que $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = (0, 0, 0)$.